(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211388401 U
(45)授权公告日 2020.09.01

(21)申请号 201921749284.9

(22)申请日 2019.10.18

(73)专利权人 成都申科工业设备安装有限公司
地址 610000 四川省成都市武侯区机投正街57号

(72)发明人 唐波 孙安华

(74)专利代理机构 成都乐易联创专利代理有限公司 51269
代理人 余哲玮

(51)Int.Cl.
B25B 11/00(2006.01)

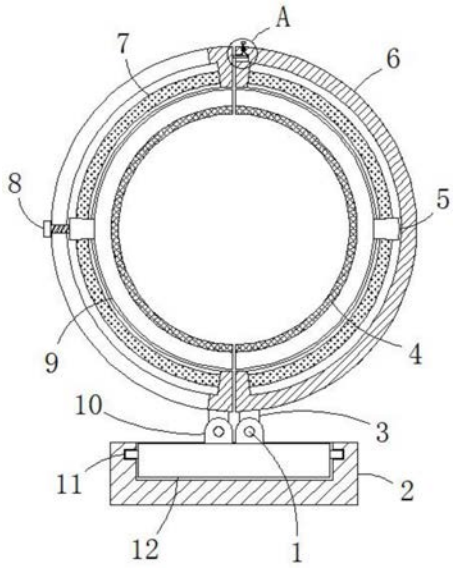
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种管道安装用连接装置

(57)摘要

本实用新型涉及管道安装设备技术领域，且公开了一种管道安装用连接装置，包括底座，底座的上端右侧开设有凹槽，凹槽的内部设置有移动板，移动板的前后两侧内壁对称固定连接有水平的滑条，凹槽的前后两侧壁均开设有与两个滑条相配合的滑槽，底座的上端左侧和移动板的上端均呈纵向对称固定连接有两个U形块，位于同一侧的两个U形块的上端均设有夹持机构，夹持机构包括并排相对设置的两个支撑半圆环和分别设置在两个支撑半圆环内的两个夹持半圆环。本实用新型不仅可使得两个管道位于同一条直线上，便于对两个管道进行夹持和安装，而且使得夹持的管道可转动，便于对齐两个法兰盘的孔位。



CN 211388401 U

1.一种管道安装用连接装置,包括底座(2),其特征在于,所述底座(2)的上端右侧开设有凹槽,所述凹槽的内部设置有移动板(12),所述移动板(12)的前后两侧内壁对称固定连接有水平的滑条(11),所述凹槽的前后两侧壁均开设有与两个滑条(11)相配合的滑槽,所述底座(2)的上端左侧和移动板(12)的上端均呈纵向对称固定连接有两个U形块(10),位于同一侧的两个所述U形块(10)的上端均设有夹持机构,所述夹持机构包括并排相对设置的两个支撑半圆环(6)和分别设置在两个支撑半圆环(6)内的两个夹持半圆环(9),两个所述U形块(10)的内部均通过转轴(1)转动连接有支撑杆(3),两个所述支撑杆(3)的上端均延伸至U形块(10)的外部并分别与两个支撑半圆环(6)的下端固定连接,两个所述支撑半圆环(6)的内侧壁对称开设有弧形槽,两个所述弧形槽的内部均设置有弧形滑杆(7),两个所述弧形滑杆(7)的两端均与对应的弧形槽的两侧槽壁固定连接,且两个弧形滑杆(7)的杆壁中部均滑动套接有滑块(5),两个所述滑块(5)的相对的一端均延伸至弧形槽的外部并与夹持半圆环(9)固定连接,位于左侧的所述弧形槽的槽底部开设有条形孔,位于左侧的所述支撑半圆环(6)的外壁位于条形孔处通过螺栓(8)与滑块(5)紧固连接,两个所述支撑半圆环(6)的上端之间设有锁止机构。

2.根据权利要求1所述的一种管道安装用连接装置,其特征在于,所述夹持机构包括弹性卡杆(13)、楔形卡块(14)、推杆(15)和两个限位块(17),位于右侧的所述支撑半圆环(6)的上端左侧开设有盲孔,所述弹性卡杆(13)水平设置在盲孔的上侧,且弹性卡杆(13)的左端延伸至盲孔的外部并与位于左侧的支撑半圆环(6)的上侧右端固定连接,所述楔形卡块(14)与弹性卡杆(13)的上侧杆壁右端固定连接,所述盲孔的上侧孔壁开设有与楔形卡块(14)相配合的卡槽,所述卡槽的槽底部竖直开设有通孔,所述推杆(15)的杆壁与通孔的孔壁滑动连接,且推杆(15)的上下两端均延伸至通孔的外部,所述推杆(15)的下端与楔形卡块(14)的上端相抵设置,两个所述限位块对称与推杆(15)的杆壁左右两侧上端固定连接,所述通孔的左右两侧孔壁均开设有与两个限位块(17)相配合的限位槽。

3.根据权利要求2所述的一种管道安装用连接装置,其特征在于,所述推杆(15)的上端固定连接有推块(16)。

4.根据权利要求1所述的一种管道安装用连接装置,其特征在于,两个所述夹持半圆环(9)的内壁均固定连接有防滑垫(4)。

5.根据权利要求4所述的一种管道安装用连接装置,其特征在于,所述防滑垫(4)为橡胶材质。

一种管道安装用连接装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及管道安装设备技术领域，尤其涉及一种管道安装用连接装置。

背景技术

[0002] 管材就是用于做管件的材料。不同的管件要用不同的管材，管材的好坏直接决定了管件的质量。建筑工程、电厂、化工厂等多用此类管材。包括：PPR管、PVC管、UPVC管、铜管、钢管、纤维管、复合管、镀锌管、软管、异径管以及水管。管材是建筑工程必需的材料，常用的有给水管、排水管、煤气管、暖气管、电线导管、雨水管等。

[0003] 现有的管道大多采用法兰盘连接固定，但在安装时不仅不稳固，不便于使两个管道位于同一条直线上，且不便于使得法兰盘的孔位对齐，所以我们推出了一种管道安装用连接装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中不便于使两个管道位于同一条直线上，且不便于使得法兰盘的孔位对齐的问题，而提出的一种管道安装用连接装置。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种管道安装用连接装置，包括底座，所述底座的上端右侧开设有凹槽，所述凹槽的内部设置有移动板，所述移动板的前后两侧内壁对称固定连接有水平的滑条，所述凹槽的前后两侧壁均开设有与两个滑条相配合的滑槽，所述底座的上端左侧和移动板的上端均呈纵向对称固定连接有两个U形块，位于同一侧的两个所述U形块的上端均设有夹持机构，所述夹持机构包括并排相对设置的两个支撑半圆环和分别设置在两个支撑半圆环内的两个夹持半圆环，两个所述U形块的内部均通过转轴转动连接有支撑杆，两个所述支撑杆的上端均延伸至U 形块的外部并分别与两个支撑半圆环的下端固定连接，两个所述支撑半圆环的内侧壁对称开设有弧形槽，两个所述弧形槽的内部均设置有弧形滑杆，两个所述弧形滑杆的两端均与对应的弧形槽的两侧槽壁固定连接，且两个弧形滑杆的杆壁中部均滑动套接有滑块，两个所述滑块的相对的一端均延伸至弧形槽的外部并与夹持半圆环固定连接，位于左侧的所述弧形槽的槽底部开设有条形孔，位于左侧的所述支撑半圆环的外壁位于条形孔处通过螺栓与滑块紧固连接，两个所述支撑半圆环的上端之间设有锁止机构。

[0007] 优选的，所述夹持机构包括弹性卡杆、楔形卡块、推杆和两个限位块，位于右侧的所述支撑半圆环的上端左侧开设有盲孔，所述弹性卡杆水平设置在盲孔的上侧，且弹性卡杆的左端延伸至盲孔的外部并与位于左侧的支撑半圆环的上侧右端固定连接，所述楔形卡块与弹性卡杆的上侧杆壁右端固定连接，所述盲孔的上侧孔壁开设有与楔形卡块相配合的卡槽，所述卡槽的槽底部竖直开设有通孔，所述推杆的杆壁与通孔的孔壁滑动连接，且推杆的上下两端均延伸至通孔的外部，所述推杆的下端与楔形卡块的上端相抵设置，两个所述限位块对称与推杆的杆壁左右两侧上端固定连接，所述通孔的左右两侧孔壁均开设有与两个限位块相配合的限位槽。

[0008] 优选的，所述推杆的上端固定连接有推块。

[0009] 优选的，两个所述夹持半圆环的内壁均固定连接有防滑垫。

[0010] 优选的，所述防滑垫为橡胶材质。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种管道安装用连接装置，具备以下有益效果：

[0012] 1、该管道安装用连接装置，通过设有的U形块、支撑杆、支撑半圆环、夹持半圆环和锁止机构，可使得两个管道位于同一条直线上，便于对两个管道进行夹持和安装。

[0013] 2、该管道安装用连接装置，通过设有的滑块、弧形滑杆和螺栓，使得夹持的管道可转动，便于对齐两个法兰盘的孔位。

[0014] 该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型不仅可使得两个管道位于同一条直线上，便于对两个管道进行夹持和安装，而且使得夹持的管道可转动，便于对齐两个法兰盘的孔位。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种管道安装用连接装置的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型提出的一种管道安装用连接装置的侧视示意图；

[0017] 图3为图1中局部A部分的结构放大图。

[0018] 图中：1转轴、2底座、3支撑杆、4防滑垫、5滑块、6支撑半圆环、7弧形滑杆、8螺栓、9夹持半圆环、10U形块、11滑条、12 移动板、13弹性卡杆、14楔形卡块、15推杆、16推块、17限位块。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 参照图1-3，一种管道安装用连接装置，包括底座2，底座2的上端右侧开设有凹槽，凹槽的内部设置有移动板12，移动板12的前后两侧内壁对称固定连接有水平的滑条11，凹槽的前后两侧壁均开设有与两个滑条11相配合的滑槽，底座2的上端左侧和移动板12的上端均呈纵向对称固定连接有两个U形块10，位于同一侧的两个U 形块10的上端均设有夹持机构，夹持机构包括并排相对设置的两个支撑半圆环6和分别设置在两个支撑半圆环6内的两个夹持半圆环9，两个U形块10的内部均通过转轴1转动连接有支撑杆3，两个支撑杆3的上端均延伸至U形块10的外部并分别与两个支撑半圆环6的下端固定连接，两个支撑半圆环6的内侧壁对称开设有弧形槽，两个弧形槽的内部均设置有弧形滑杆7，两个弧形滑杆7的两端均与对应的弧形槽的两侧槽壁固定连接，且两个弧形滑杆7的杆壁中部均滑动套接有滑块11，两个滑块11的相对的一端均延伸至弧形槽的外部并与夹持半圆环9固定连接，位于左侧的弧形槽的槽底部开设有条形孔，位于左侧的支撑半圆环6的外壁位于条形孔处通过螺栓8与滑块 5紧固连接，两个支撑半圆环6的上端之间设有锁止机构，夹持机构包括弹性卡杆13、楔形卡块14、推杆15和两个限位块17，位于右侧的支撑半圆环6的上端左侧开设有盲孔，弹性卡杆13水平设置在盲孔的上侧，且弹性卡杆13的左端延伸至盲孔的外部并与位于

左侧的支撑半圆环6的上侧右端固定连接，楔形卡块14与弹性卡杆13的上侧杆壁右端固定连接，盲孔的上侧孔壁开设有与楔形卡块14相配合的卡槽，卡槽的槽底部竖直开设有通孔，推杆15的杆壁与通孔的孔壁滑动连接，且推杆15的上下两端均延伸至通孔的外部，推杆15的下端与楔形卡块14的上端相抵设置，两个限位块对称与推杆15的杆壁左右两侧上端固定连接，通孔的左右两侧孔壁均开设有与两个限位块17相配合的限位槽，推杆15的上端固定连接有推块16，推块 16可便于推动推杆15，两个夹持半圆环9的内壁均固定连接有防滑垫4，防滑垫4为橡胶材质，橡胶材质的防滑性更好。

[0021] 本实用新型中，使用时，向下按动推块16，推块16带动推杆15 向下挤压楔形卡块14，楔形卡块14不再与卡槽卡接时，向两边拉动两个支撑半圆环6，弹性卡杆13带动楔形卡块14移出盲孔内部，此时将管道放入两个夹持半圆环9之间，再将两支撑半圆环6闭合，楔形卡块14卡入卡槽的内部，移动位于右侧的夹持机构，将两个管道的法兰盘相接触，可使得两个管道位于同一条直线上，便于对两个管道进行夹持和安装，当两个法兰盘的孔位未对齐时，拧松螺栓8，螺栓8不再对滑块5限位，此时转动其中一个管道，管道通过两个夹持半圆环9带动两个滑块5再对应的弧形滑杆7上滑动，便于对齐两个法兰盘的孔位。

[0022] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

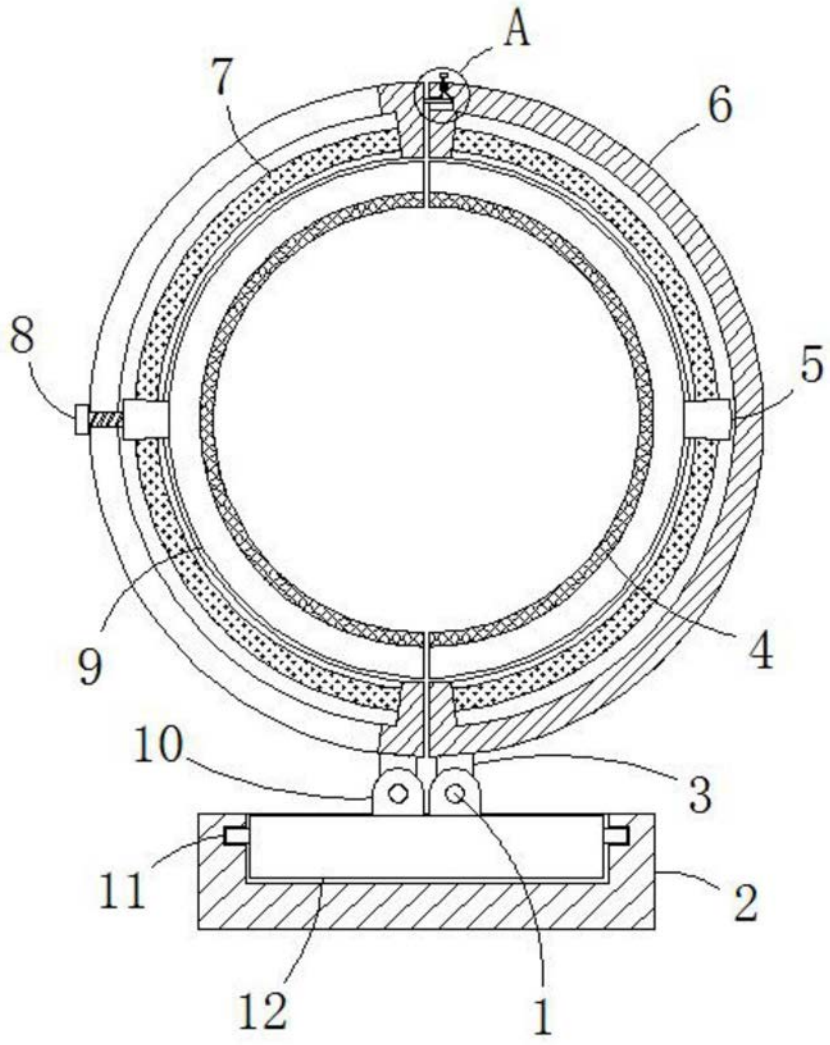


图1

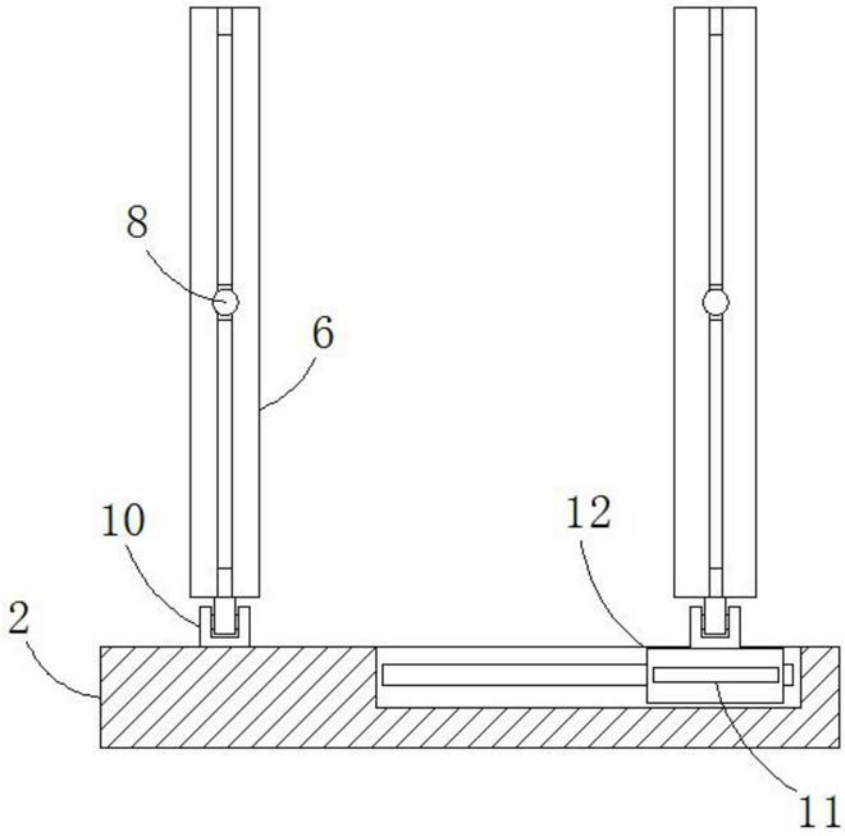


图2

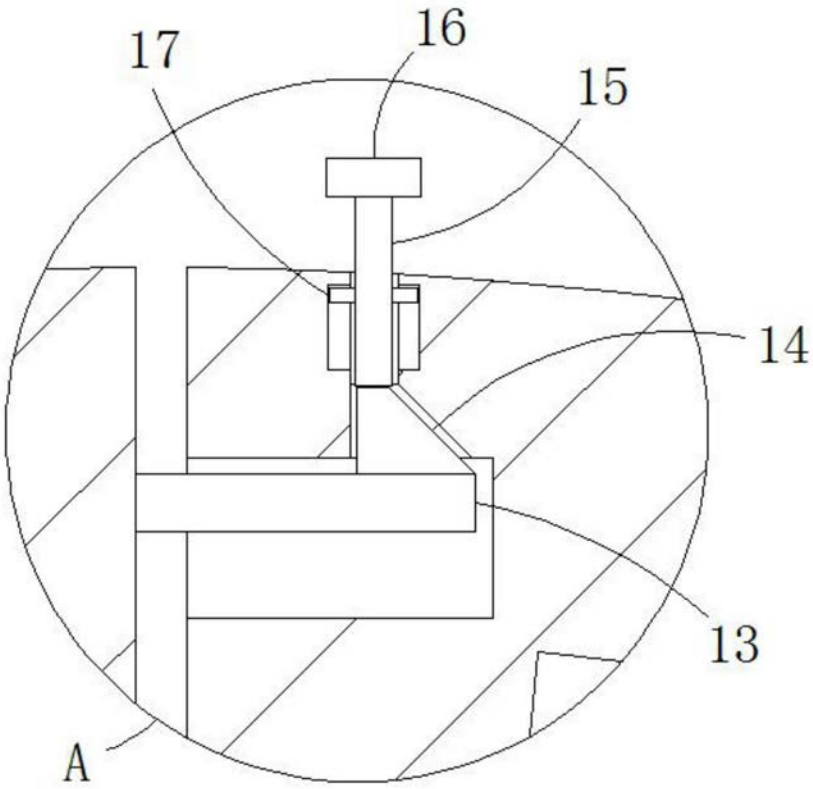


图3